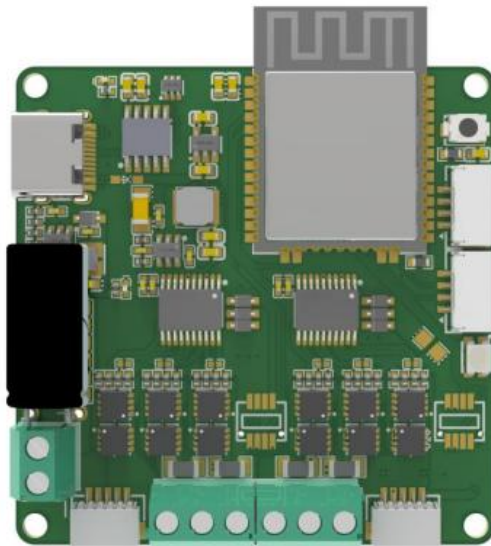


DengFOC V4

驱动一体板用户手册

1 产品介绍



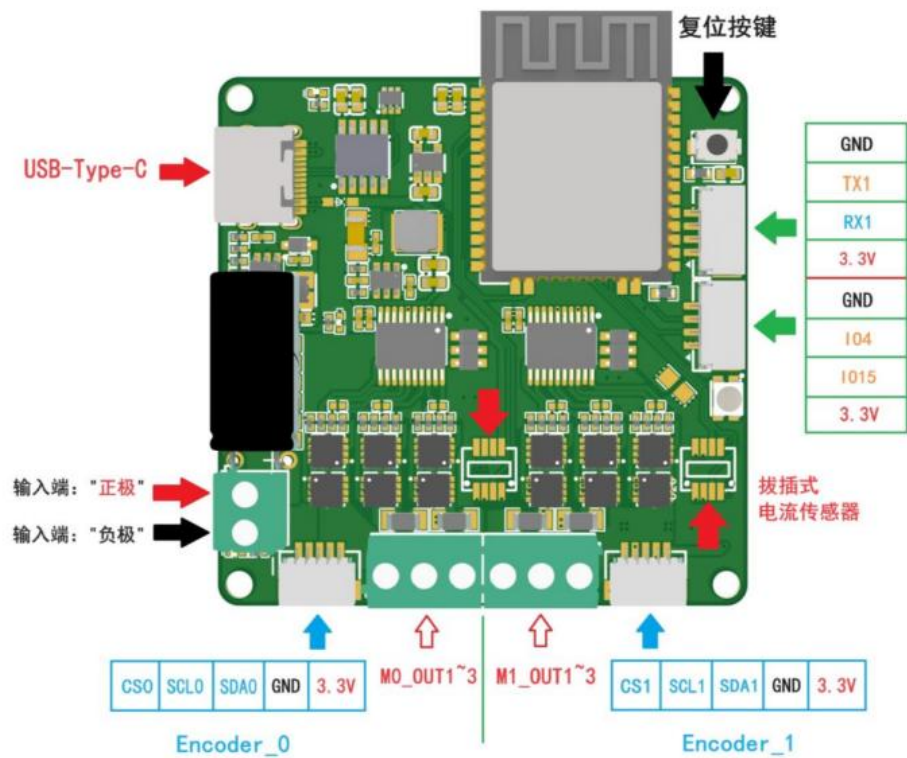
DengFOC-V4 是一款由灯哥开源推出的控驱一体的双路 FOC 驱动器，该驱动器支持 ABI/IIC/UVW/SPI 等几乎所有常用制式编码器的信息输入；低成本实现了真正的无刷电机的 FOC 控制；是 DIY 低成本无刷机器人、平衡车、无刷云台，以及学习基于电流环无刷电机 FOC 控制的不二选择。

在目前发布的升级版本 V4 中，我们增加了可选配的 拨插式电流传感器，相比老版本 V3P，体积更小！集成了主控模组 ESP32-WROOM-32U，实现控制驱动一体化。同样支持云台电机和部分航模电机！

1.1 基本规格参数

规格	参数
输入电压	12V~24V
最大持续电流	12A
电流传感器(选配)	INA240
电流检测采样电阻	10mR
电流检测电流范围	±33A（1mR 采样电阻下）
编码器支持类型	ABI、IIC、UVW、SPI、SSI
通讯方式	串口（Type-C）
扩展端子规格	GH1.25-4P *2
产品尺寸	50*50mm（板载天线另算）
净重	19.2g

1.2 硬件功能引脚图

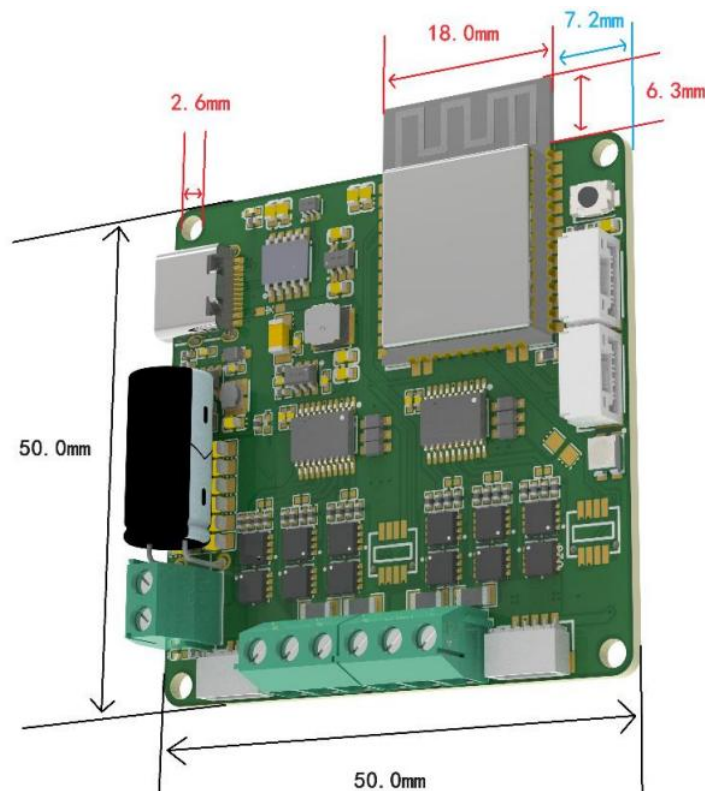


- 两个编码器接口（SH1.0 规格），支持 IIC、SSI 和 ABI 等通信方式的编码器，例如 AS5600 和 AS5047P 等
- 一组串口接口以及一组自定义的 IO 口（GH1.25 规格）
- 两个拔插式电流传感器

引脚	说明
TX1	串口 1 发送引脚
RX1	串口 1 接受引脚
GND	信号地
3.3V	3.3V 对外供电
M0_OUT1~3	M0 电机三相输出，不分三相线序
M1_OUT1~3	M1 电机三相输出，不分三相线序

SCL0 和 SCL1	IIC 时钟线
SDA0 和 SDA1	IIC 数据线
CS0 和 CS1	SPI 通讯片选引脚（使用 IIC 通信时只连接但不启用）
IO4 和 IO15	引出的引脚，可随意分配使用

1.3 机械尺寸

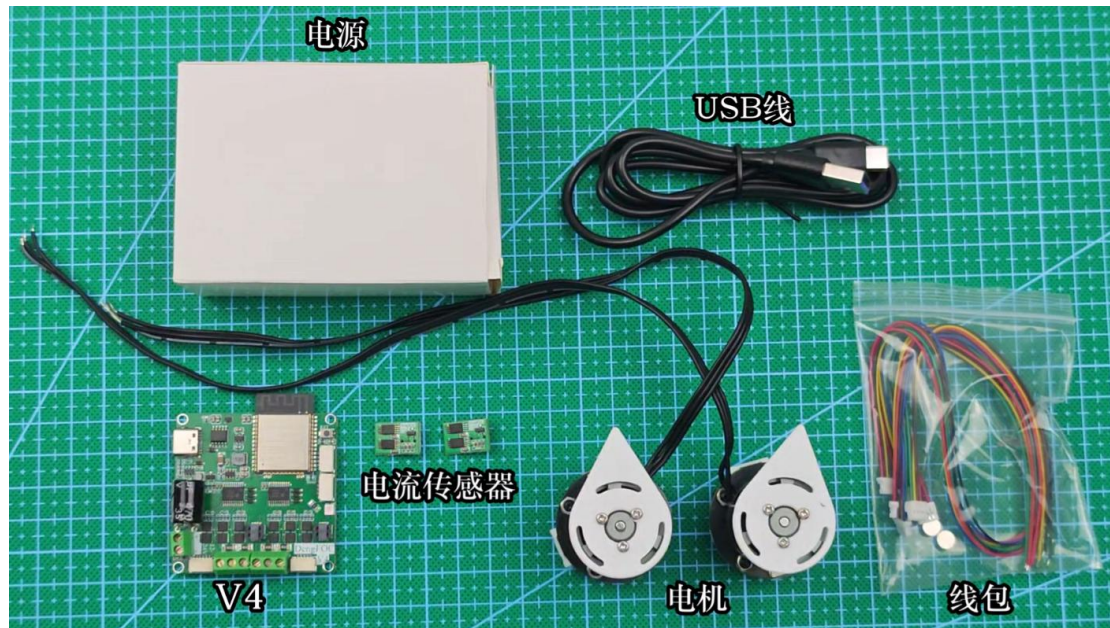


2 使用指南

2.1 硬件准备

- 装有 Windows 系统的 PC
- DengFOC-V4 驱动板
- Type-C 口的 USB 数据线
- 12V-24V 供电电源

- 一个或两个云台电机
- 一个或两个编码器，推荐使用 AS5600



电机与编码器的安装参考 "v4 到手资料" 文件夹的 2208 电机安装图解.pdf
电机与 v3p 驱动板的安装参考 "v4 到手资料" 文件夹的 V4 接线安装.mp4

2.2 软件配置

ESP32 开发平台可选 Arduino IDE 平台 或 PlatformIO 平台 (VSCode)

Arduino IDE 平台

- **Arduino IDE:** 官网最新版或较新版本
- **ESP32 版本:** 2.0.4 或者 2.0.10
- **SimpleFOC 版本:** 2.2.1

(推荐) PlatformIO 平台 (VSCode)

- **PlatformIO 版本:** 6.6.0
- **SimpleFOC 版本:** 2.2.1

具体开发环境安装与例程代码烧录请查看"v4 到手资料"文件夹中对应的视频教学

2.3 SimpleFOC 例程

我们为 DengFOC V3 Plus 提供了丰富的例程, 存放于群文件的例程资料文件夹里

1 号例程	双电机开环速度控制
2 号例程	双电机开环位置控制
3 号例程	IIC 双编码器测试(AS5600)
4 号例程	ABI 双编码器测试(AS5047P)
5 号例程	SPI 编码器测试(AS5047P)
6 号例程	霍尔编码器测试_5 线
7 号例程	双霍尔电机闭环测试_5 线
8 号例程	双电机_电压闭环速度控制
9 号例程	双电机_电压闭环位置控制
10 号例程	双电机_电压闭环位置力矩互控
11 号例程	双电机_电流闭环速度控制
12 号例程	双电机_电流闭环位置控制
13 号例程	双电机_电流闭环位置力矩互控
14 号例程	双电机完整 FOC 力矩控制
15 号例程	双电机在线电流检测测试
16 号例程	SimpleFOC Studio 快速调节_PID-驱动板端例程—M0 端
17 号例程	SimpleFOC Studio 快速调节_PID-驱动板端例程—M1 端

18 号例程	SimpleFOC Studio_M0 端_无线蓝牙控制
19 号例程	灯哥开源机器狗专用程序_通过串口控制此 FOC 驱动板_
20 号例程	一个电机作为旋钮_另外一个电机输出速度
21 号例程	重力前馈例程

2.4 DengFOC 手把手教学 FOC 例程

B 站 灯哥手把手教你写 FOC 算法 系列课程 合集链接 [灯哥开源的个人空间-灯哥开源个人主页-哔哩哔哩视频](#)

《灯哥手把手教你写 FOC 算法》精品课程合集 对应 课程代码， 存放于群文件的例程资料文件夹里

1	第五章 a+b 开环速度 FOC 代码
2	第六章 a+b 闭环位置 FOC 代码-DengFOC 库 v0.1
3	第七章 a+b 闭环速度 FOC 代码-DengFOC 库 v0.2
4	第八章 a+b 电流力矩闭环
5	第九章 a+b 位置闭环，速度闭环升级版（加上电流环）
6	第十课 a+b 双电机闭环 FOC 代码
7	第十一课 a+b SVPWM 的算法实现思路和框架

2.5 V4 进阶版课程 例程

V4 的进阶视频需要联系淘宝客服获取！！

课程对应的例程在群文件的 ESP 无感 FOC 历程资料

1	例程 1：无感滑膜_电压力矩
2	例程 2：无感滑膜_电流力矩
3	例程 3：无感滑膜_速度控制
4	例程 4：无感滑膜_完整控制例程
5	课程 4：SMO 滑模观测器
6	课程 5：PLL 锁相环
7	课程 6：VF 启动
8	课程 7：力矩控制
9	课程 8：速度控制
10	课程 9：simulink 模型

3 常见问题及解决方法

如遇到开发环境安装失败，例程无法烧录，电机无法正常运行等情况可查看“例程常见问题与解决办法合集”文件夹，可快速排查错误

4 DengFOC 电机辨识工具箱

电机参数设置是使用 DengFOC 首先需要进行的必做项，对于已有参数的电机，这一步很好完成，如 DengFOC 2208 电机的餐宿可以在淘宝详情页中获取，若使用没有参数说明表格的电机，需要针对没有参数说明表格的电机查阅相当多的资料才能顺利利用起来。

DengFOC 电机辨识工具箱由灯哥团队倾力开发，配合 DengFOC V3P 升级版的硬件，可以在几分钟内快速辨识电机的极对数和 KV 值（软件可以在售后群下载得到）。软件主界面如下所示：



使用步骤：

1. 将待测电机连接到 M1 位置，AS5600 编码器连接到 SCL_1、SDA_1 位置
2. 检查电机和编码器是否紧固妥当，编码器必须安装在电机背面，电机中心轴必须安装编码器磁铁
3. DengFOC 上电，接入 16.8V(4S) 标准电源
4. 在设备管理器查看 DengFOC 的串口号，填入 "串口号" 一栏并点击 "连接"





5. 点击“开始电机参数辨识”按钮，辨识程序开始运行，并在“电机辨识结果”框中输出电机辨识

结果，如下图所示：

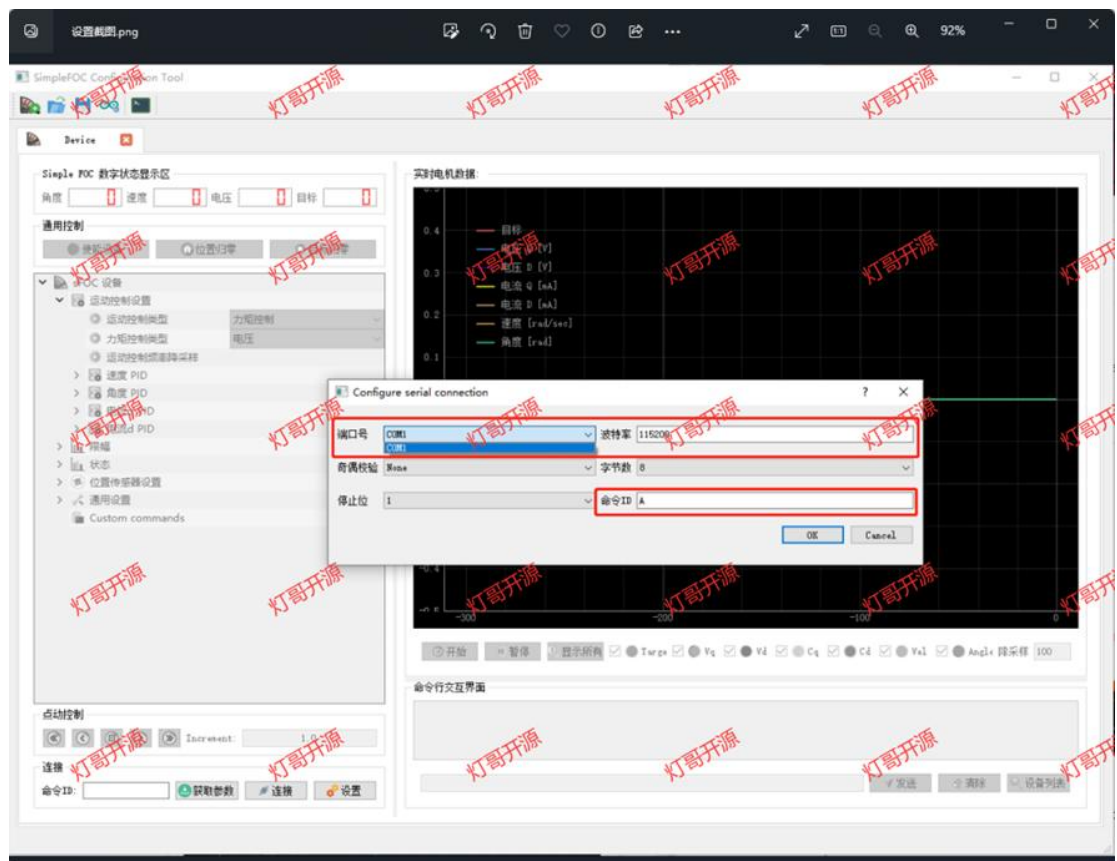


5 SimpleFOC Studio 在线调试工具

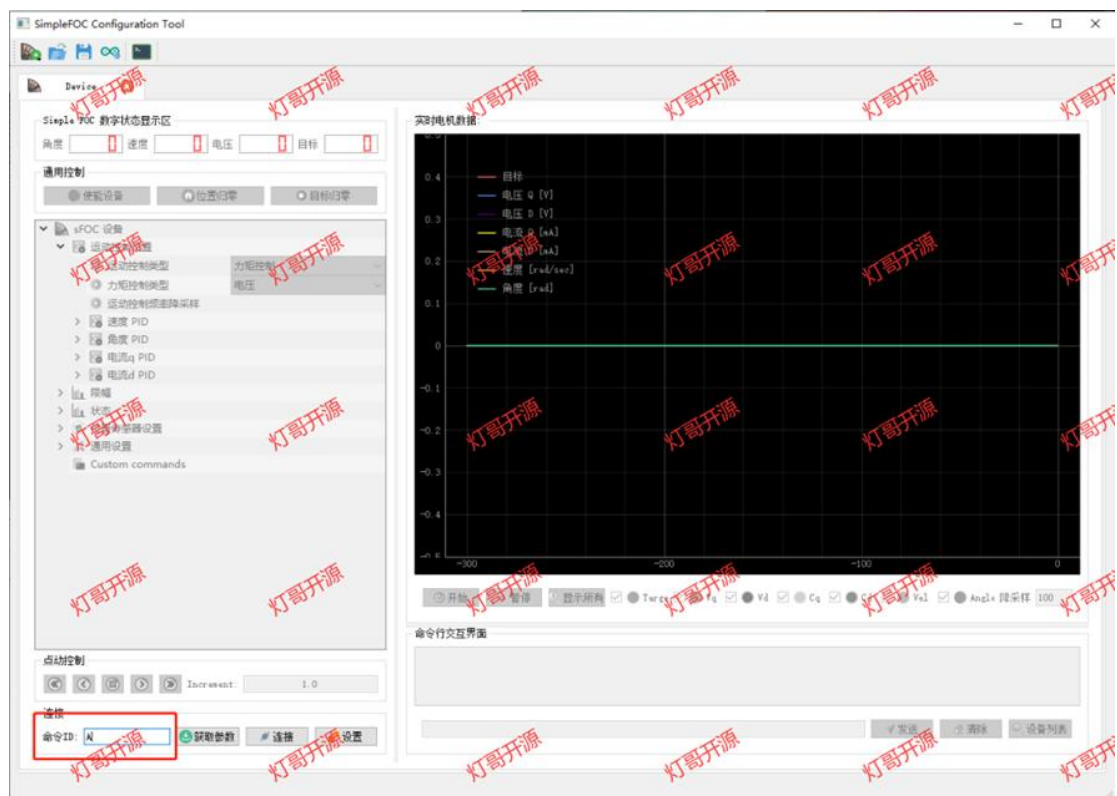
5.1 串口控制教程

1. 首先烧写闭环程序，以“SimpleFOC Studio 快速调节 PID-驱动板端例程-M0”为例，，打开 SimpleFOC Studio 上位机。
2. 在上位机里点击设置，选择对应的串口端口号，波特率，以及命令 ID。如下图所示

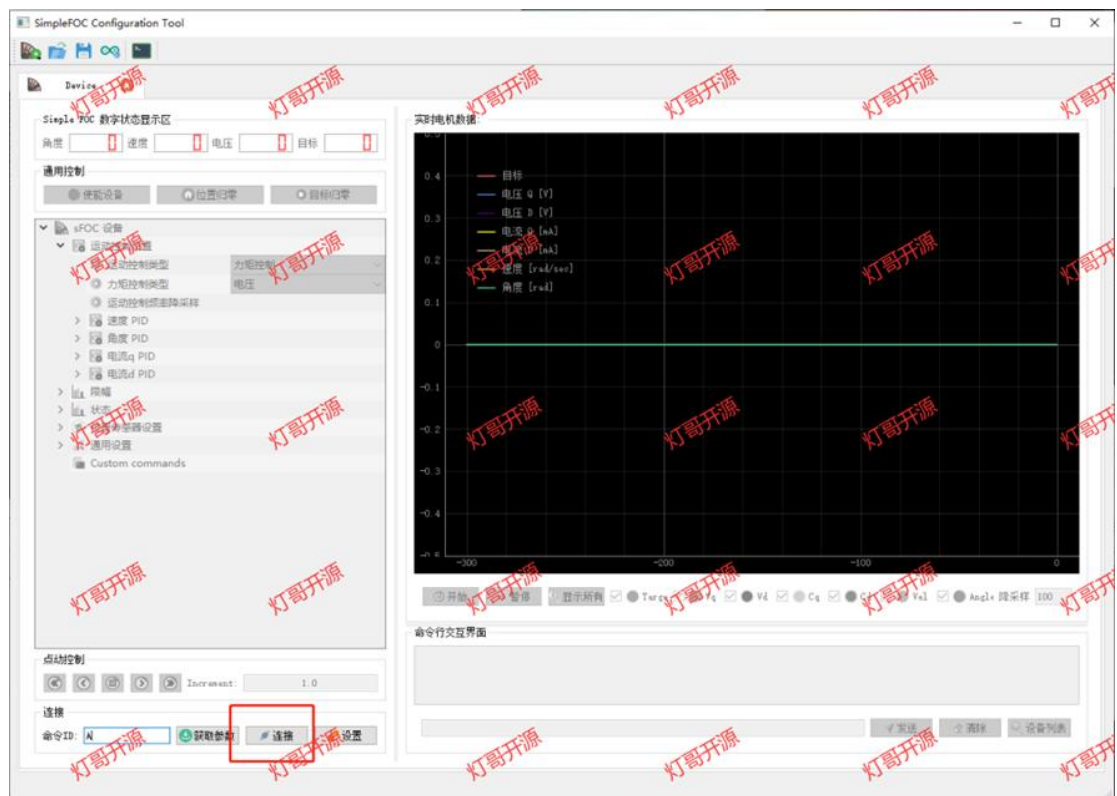
示。并确认其他串口参数设置无误后，点击 OK 按钮。



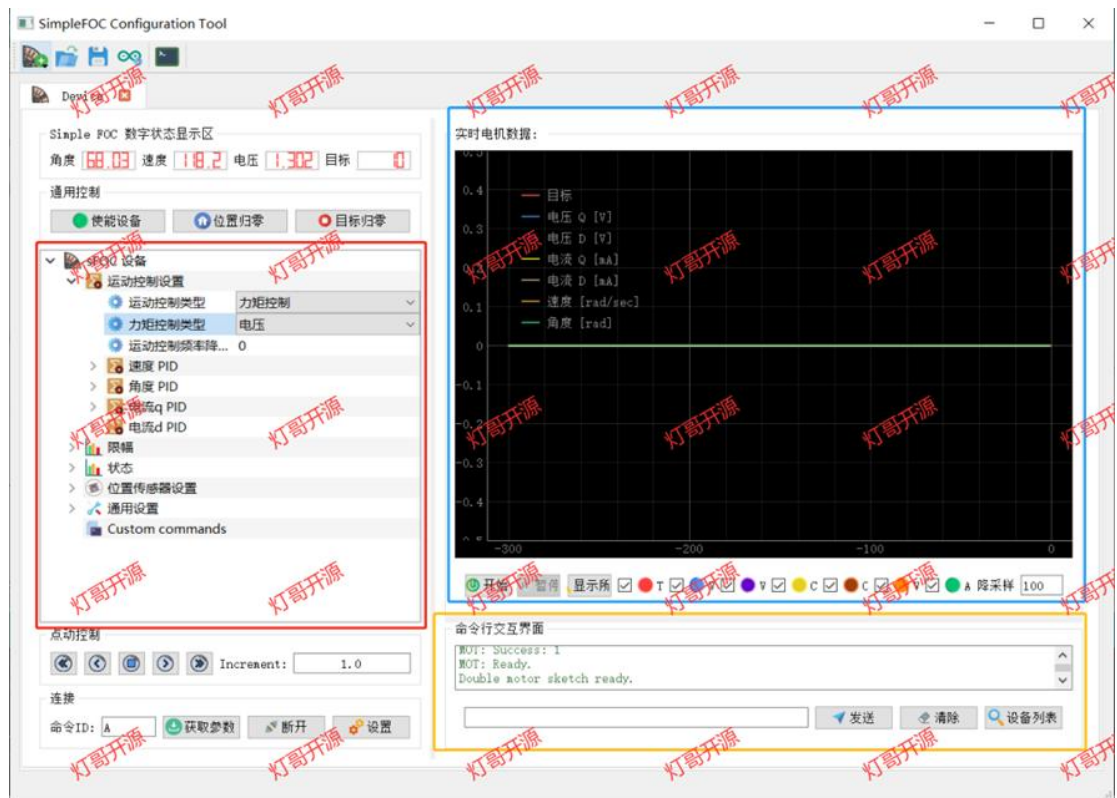
3. 接着在左下角填入命令 ID——A（电机 0）或 B（电机 1），如下图所示。



4. 然后点击连接，待连接成功后选择获取参数。



5. 连接成功后可以在左侧红框内看到电机设置的各种参数，也可以在各种模式下修改相关的 PID 参数。在蓝框内可以点击“开始”查看各项数据波形。在黄框内可以发送 Commander 指令。



5.2 Commander 指令举例

- 如需切换电机控制模式，可以在下方命令行输入指令进行切换，输入 AC0 为力矩控制模式，AC1 为速度模式，AC2 为角度模式。其中第一个字母 A 为命令 ID，若命令 ID 填入 B，则用 BC0 等命令切换控制模式。
- 选择完控制模式后，输入 A+目标控制值，例如在速度模式下输入 A2，则电机将以 2rad/s 的速度旋转。

详情视频教学 点击该链接转跳 B 站视频 [【教程】【SimpleFOC Studio 图形化调试软件的使用】DIY 不足百元的无刷电机闭环驱动--SimpleFOC\(5\) 哔哩哔哩 bilibili](#)